



IFPR- INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

JOÃO VITOR DA SILVA RODRIGUES

ESTUDO DE CASO: SISTEMA DE AGENDAMENTO DE CONSULTÓRIO MÉDICO

CASCADEL

2026

QUESTÃO 1: Identificar Requisitos Funcionais

Nº	Requisito Funcional	Descrição (O que o sistema faz?)
1	Permitir agendamento	Permitir que pacientes agendem consultas online e recepcionistas agendem presencialmente ou por telefone.
2	Validar disponibilidade	O sistema deve bloquear a marcação de consultas concorrentes no mesmo horário e consultório para um mesmo profissional.
3	Enviar lembretes	O sistema deve enviar notificações automáticas via WhatsApp 24 horas antes do horário da consulta.
4	Gerar relatórios	O sistema deve gerar relatórios semanais e mensais demonstrando a taxa de ocupação dos consultórios.
5	Consultar histórico	O sistema deve permitir que médicos e pacientes consultem o histórico de agendamentos e comparecimentos anteriores.
6	Permitir reagendamento	O sistema deve permitir que o paciente ou recepcionista cancele ou reagende uma consulta previamente marcada.
7	Autorizar acessos	O sistema deve gerenciar diferentes perfis de usuário (paciente, recepcionista, médico, gerência), restringindo funcionalidades conforme o perfil.
8	Visualizar agenda	O sistema deve fornecer uma interface de calendário onde o médico possa visualizar todos os seus horários marcados no dia/semana.

QUESTÃO 2: Identificar Requisitos Não Funcionais

Nº	Categoria	Requisito	Descrição (Como?)
1	Usabilidade	Acessibilidade de Interface	O sistema web para pacientes deve possuir fontes grandes, alto contraste e navegação simplificada em no máximo 3 cliques para atender o público idoso.
2	Segurança	Adequação à LGPD	O sistema deve garantir a anonimização e criptografia de todos os dados sensíveis e prontuários médicos armazenados no banco de dados.
3	Desempenho	Tempo de Resposta	O sistema deve processar e confirmar a marcação de uma nova consulta em um tempo máximo de 2 segundos em condições normais de rede.
4	Disponibilidade	Contínua	O portal de agendamento online para os pacientes deve estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, em caso de queda que haja um backup.
5	Organizacional	Ambiente de Execução	O sistema interno da clínica deve rodar via navegador web sem exigir a instalação de softwares nos computadores dos consultórios.
6	Portabilidade	Design Responsivo	O portal do paciente deve se adaptar perfeitamente a diferentes tamanhos de tela.

QUESTÃO 3: Análise Comparativa

O requisito não funcional de usabilidade focado para pacientes idosos ou deficientes, influencia profundamente a maneira de como o requisito funcional de “Permitir agendamento” deve funcionar e como ele deve ser implementado pela equipe de desenvolvimento. Em vez de ser feito um fluxo complexo com várias informações para realizar um simples agendamento, deve ser prioridade construir algo com uma interface intuitiva e de fácil compreensão nos campos de data e hora.

O primeiro impacto seria a relação na arquitetura das informações na tela: calendários minúsculos deverão ser substituídos por botões grandes somente com as datas disponíveis e horários livres para agendamento utilizando uma linguagem de fácil entendimento sem termos técnicos.

O segundo impacto seria que pessoas com menor afinidade tecnológica estão mais propensas a clicar em datas ou horários errados acidentalmente, a implementação funcional do agendamento não pode simplesmente confirmar o agendamento após um clique. O requisito não funcional obriga a equipe de desenvolvimento a criar uma etapa de conferência de informações antes de agendar, ou seja, antes de finalizar o sistema deve exibir uma tela de resumo com as informações do agendamento para que o usuário consiga revisar antes de confirmar.

QUESTÃO 4: Resolução de Conflitos de Requisitos

O conflito potencial ocorre entre a necessidade de processamento rápido (retornar dados em menos de 2 segundos) e o altíssimo volume de dados históricos (5 anos de dados). Realizar uma busca de banco de dados tão robustas sem o devido tratamento pode facilmente ultrapassar o limite de tempo estipulado no requisito de desempenho.

3 Soluções possíveis para o conflito:

1. Paginação e Carregamento sob Demanda

Vantagens: O sistema carrega apenas os dados mais recentes (últimos 6 meses) primeiro, garantindo a resposta em menos de 2 segundos de forma muito eficiente.

Desvantagens: O médico precisará clicar ativamente em botões como "Carregar mais dados" para acessar informações muito antigas, adicionando passos na usabilidade.

2. Criação de Índices no Banco de Dados

Vantagens: Otimiza estruturalmente as tabelas, permitindo que o banco de dados encontre os registros do paciente de maneira quase instantânea, mesmo com alto volume.

Desvantagens: Ocupa mais espaço de armazenamento nos servidores e pode deixar as operações de inserir mais consultar ligeiramente mais lentas, pois os índices precisam ser reconstruídos a cada inserção.

3. Arquivamento (Separação de Banco Quente e Banco Frio)

Vantagens: Mantém o banco principal levíssimo. Dados inativos (com mais de 2 anos, por exemplo) são movidos para um banco de dados secundário. O banco principal responde instantaneamente.

Desvantagens: Requer maior esforço arquitetural e de manutenção da equipe de TI. Além disso, quando o profissional precisar ver uma informação arquivada, essa busca específica poderá demorar além dos 2 segundos.

QUESTÃO 5: Classificação Segundo Sommerville

Resposta:

Nº	Requisito	Classificação	Justificativa
1	Acessibilidade de Interface	Produto	Especifica o comportamento visual e interativo que o software deve apresentar durante sua execução para garantir usabilidade adequada.
2	Adequação à LGPD	Externo	Este requisito não é uma escolha, mas deriva de um fator externo regulatório (Lei Geral de Proteção de Dados - legislação governamental).
3	Tempo de Resposta (< 2s)	Produto	Classifica-se como eficiência do produto, restringindo diretamente a performance de tempo do

Nº	Requisito	Classificação	Justificativa
			software em execução perante as requisições do usuário.
4	Contínuo	Produto	Refere-se à dependabilidade do software, restringindo o quanto de falha ou tempo fora do ar o sistema pode ter.
5	Ambiente de Execução	Organizacional	Relaciona-se à infraestrutura e às políticas de TI da clínica (cliente), que determinou que não deseja instalar softwares em suas máquinas, ditando um processo operacional.
6	Design Responsivo	Produto	Especifica a portabilidade e a capacidade do software em se adaptar tecnicamente a diferentes interfaces físicas no momento da execução.